

Test 04**Durée : 15 min****Le 09/12/2014**

*Toute réponse fausse vaut -1, toute réponse vide vaut 0
et toute réponse correcte +1.*

Exercice 1.:**...../ 10 points**

Soit $(f_n)_n$ une suite de fonctions définies sur une partie X d'un evn de dimension finie à valeurs dans un evn de dimension. Répondez par Vrai ou Faux.

Questions	Réponses
1. La suite $(f_n)_n$ converge simplement vers une fonction f signifie que pour tout $x \in X$, la suite $(f_n(x))_n$ converge vers $f(x)$.	☐ V ☐ F
2. La suite $(f_n)_n$ converge uniformément si et seulement si elle converge simplement.	☐ V ☐ F
3. La suite $(f_n)_n$, où $f_n : x \in [0, 1] \mapsto x^n$, converge uniformément vers la fonction $f : x \in [0, 1] \mapsto \begin{cases} 0, & \text{si } x \in [0, 1[\\ 1, & \text{si } x = 1 \end{cases}$.	☐ V ☐ F
4. La convergence normale entraîne la convergence uniforme.	☐ V ☐ F
5. La convergence normale entraîne la convergence simple.	☐ V ☐ F
6. La convergence simple entraîne la convergence normale.	☐ V ☐ F
7. La convergence uniforme entraîne la convergence simple.	☐ V ☐ F
8. Si les f_n sont continues et la suite $(f_n)_n$ converge simplement vers une fonction f , alors f est aussi continue.	☐ V ☐ F
9. Si les f_n sont continues et bornées et la série $\sum_n f_n$ converge normalement vers une fonction f , alors f est aussi continue.	☐ V ☐ F
10. Si $\sum_n a_n z^n$ une série entière de rayon de convergence R , alors sa somme est de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur $] -R, +R[$.	☐ V ☐ F

Exercice 2.:

...../ 4 points

Soit $\sum_n a_n z^n$ une série entière de rayon de convergence R. On note $f(z) = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n z^n$.

Cochez la bonne réponse :

Questions	Réponses
1. Le rayon de convergence de la série $\sum_{n \geq 1} \frac{a_n}{n} z^n$ est :	☐ 2R
	☐ R
	☐ $\frac{R}{2}$
2. f est intégrable sur $] - R, R[$ et une primitive est donnée par :	☐ $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{a_{n-1}}{n} z^n$
	☐ $\sum_{n=1}^{+\infty} n a_n z^n$
	☐ $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{a_n}{n+1} z^{n+1}$
3. f est de classe $\mathcal{C}^\infty$ et toutes ses dérivées sont définies sur le domaine D et données par : $\forall k \in \mathbb{N}, f^{(k)}(x) = \sum_{n=k}^{+\infty} k C_n^k a_n x^{n-k}$	☐ $D = \mathbb{R}$
	☐ $D = \mathbb{R}^+$
	☐ $D =] - R, R[$
4. Lorsque $a_n = n + 1$, f est donnée sur $] - 1, 1[$ par :	☐ $f(x) = \frac{1}{(1-x)^2}$
	☐ $f(x) = \frac{1}{1-x}$
	☐ $f(x) = -\ln(1-x)$

Exercice 3.:

...../ 6 points

On considère la fonction $f: \mathbb{R}^* \rightarrow \mathbb{R}$

$$x \mapsto \frac{1}{e^x - 1} - \frac{1}{x}.$$

1,5 pt

1. Montrer que f est prolongeable par continuité en 0. Donner ce prolongement qu'on notera $\tilde{f}$:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

3 pts 2. Développer en série entière en 0, en donnant le domaine de la validité du développement, les fonctions suivantes :

This image shows a full page of white paper with horizontal dotted lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page, providing a guide for handwriting practice. There are no margins, text, or other markings on the page.

1,5 pt 3. Montrer que $\tilde{f} = -\frac{u}{v}$ et en déduire que $\tilde{f}$ est de classe $\mathcal{C}^\infty$:

4/4